



AIと社会③：AI関連法規・AI関連市場

AI関連の法規



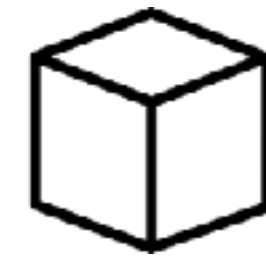
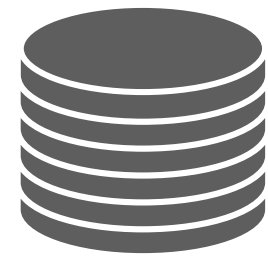
著作権や特許権が議論の的。また関連法規の整備も進められている。

- 著作権は「表現」を保護し、特許権は「アイデア」を保護するもの
- 他に、次のような話題があるが、この講義では割愛
 - 営業上のデータの保護（不正競争防止法，営業秘密，限定提供データ）
 - 個人情報の保護（個人情報保護法，匿名化）
- さらに、各国・各地域でAI関連の法整備が進められている

AI関連の法規＞著作権

AI開発では、よく著作権が問題になる

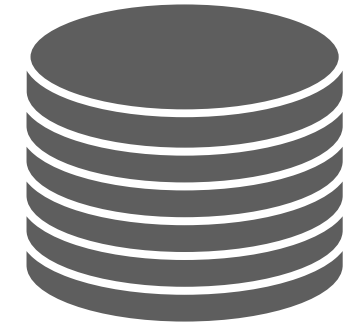
- 学習データの著作権や、ソースコードのライセンス、学習済みモデルの権利など



- **著作権**とは、著作物に対する一定の独占的権利
 - 著作物＝「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」（著作権法2条1項1号）
 - **財産権としての著作権**：複製権，公衆送信権，譲渡権など
 - **著作者人格権**：公表権，氏名表示権，同一性保持権など

AI関連の法規＞著作権

データには著作権が発生したりしなかったりする



■ 表形式データ

- 多くは客観的事実の情報（年齢、性別、購買履歴、……）であり、その場合は著作権が発生しない

■ 画像データ

- 人間が撮影した場合は著作権が発生，自動撮影なら原則発生なし

■ テキストデータ

- 人間が執筆したら著作権が発生，自動生成なら原則発生なし

AI関連の法規＞著作権

日本では、AI開発のためのデータ利用は、原則として著作権侵害にならない

■ 著作権法第三十条の四（著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用）

- 著作物は、次に掲げる場合[中略]、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
- （１）[略]
- （２）**情報解析**（多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、映像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。）の用に供する場合
- （３）前二号に掲げる場合のほか、**著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用**（プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。）に供する場合

AI関連の法規＞著作権

……本当に？

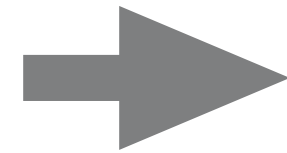
- 文化庁のQ&Aでは、**利用方法の具体例**として、実際に以下が挙げられている。
 - **人工知能の開発を行うために著作物を学習用データとして収集して利用したり、収集した学習用データを人工知能の開発という目的の下で第三者に提供（譲渡や公衆送信等）したりする行為**
 - **プログラムの調査解析を目的としてプログラムの著作物を利用する行為**（いわゆる「リバース・エンジニアリング」）
- 実際にこのような意図をもって導入された改正法！とはいえ但し書きには注意：
 - 「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」

AI関連の法規＞著作権

プログラムやソフトウェアに対する著作権は発生する？



- プログラムは著作物なので，そのコードの作者に著作権が発生する



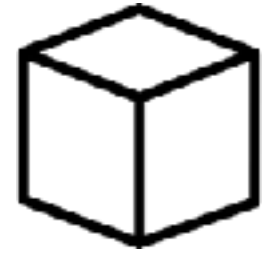
```
index.html
1 <!!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Example Page
```

- プログラムで表現されている「アルゴリズム」や「数学的手法」そのものは，著作権法の保護の対象とならない
 - これらは科学的事実やアイデアであり，表現ではない
 - そのうえ，著作権法で明示的に「保護の対象外」であることが書かれている。

【参考】著作権法第十条第三項第三号. https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_1 に，「著作物に対するこの法律による保護は，その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」と記載がある。アルゴリズムはこの「解法」である。

AI関連の法規＞著作権

学習済みモデルに対しては……？



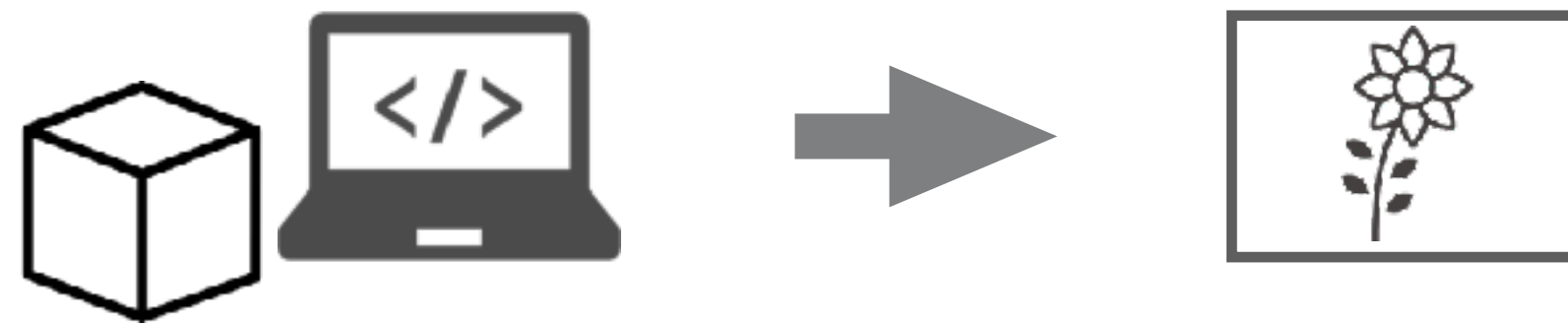
- 学習済みモデルのパラメーターは、計算の結果として得られた数値の羅列にすぎないので、創作的ではなく、原則として著作権は発生しない



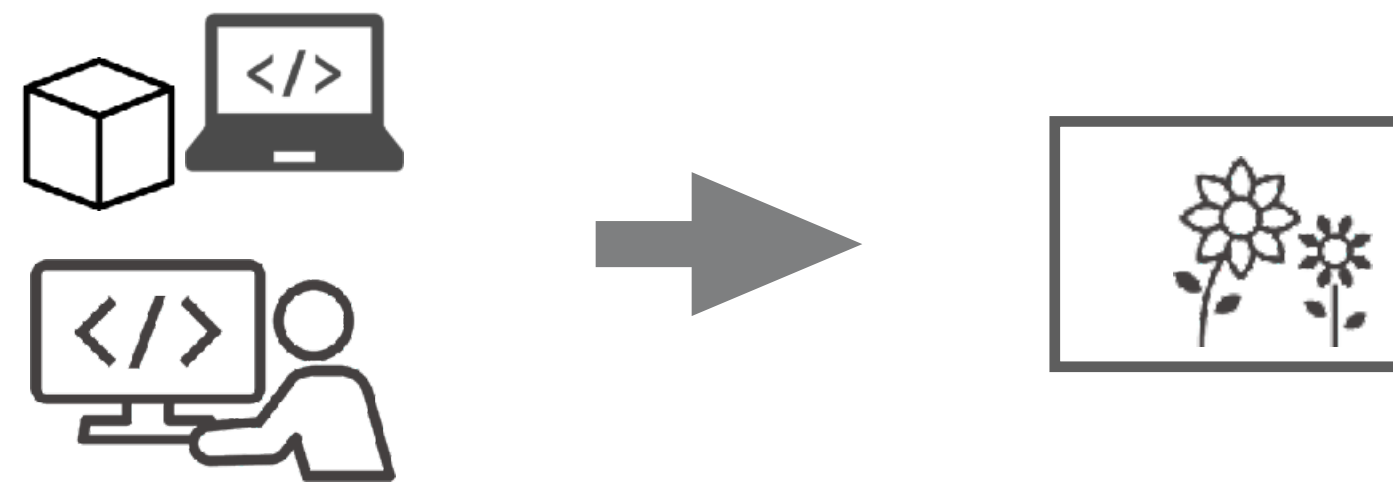
AI関連の法規＞著作権

生成AIの生成物に対して、著作権は発生するか？

- 生成AIが生成したものは（人間ではないので）創作性が認められないため著作権は発生しない



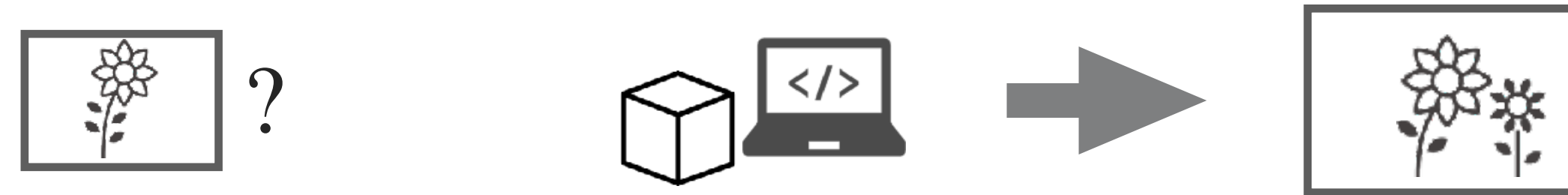
- もちろん、人間がAIを道具として使って創作した場合や、プロンプトでの創作的寄与が認められる場合などには、著作権が成立しうる



AI関連の法規＞著作権

生成AIの生成物が著作権侵害をすることはあるか？

- 生成AIによる生成物が、既存の著作物に類似していたら、著作権侵害になるか？
 - 類似性に加えて、既存の著作物に対する**依拠性**があるかどうかが主な論点



- どのような場合に依拠しているといえるのか
 - 著作物を使って学習したかどうかは関係する？など、**現在進行形で議論**が行われている（例えば、下記『AIと著作権に関する考え方について』など）

AI関連の法規＞特許権

AIの研究開発の成果である発明を，特許の取得で保護したい場合がある

- 日本の**特許法**で特許を受けるための要件は，
 - （第2条）**発明**＝自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもので，
 - （第29条）産業上利用可能で，新規性があり，進歩性があり，
 - （第36条）明確であり，実施可能要件を満たしていること
- 日本の特許法は**先願主義**なので，先に出願した人に特許が与えられる
 - 発明を営業秘密として保護する選択肢もある

【補足】他者の出願に先行して，その特許出願に係る発明を実施または準備していれば，先使用权が認められる（特許法第79条）が，立証が難しい。

【参考】特許法. https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_1 【補足】要件の詳しい該当箇所は，それぞれ，特許法の第2条1項，第29条1項柱書，第29条1項，第29条2項，第36条6項2号，第36条4項1号。

AI関連の法規＞特許権

AIの研究開発の成果物は、ソフトウェアの形をとることが多い

- 新しい学習手法（のアルゴリズム）や、学習済みモデルの新しい応用方法など



- ソフトウェア関連発明は、うまくやれば特許を受けることができる
 - 現在では、ソフトウェアも「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合には発明にあたりとされている
 - 具体的には、CPU、メモリー、入出力装置、SSD、などのハードウェアを使ってどのように情報処理をするかを明細書及び図面に記載

AI関連の法規＞特許権

AIの研究開発の成果物は、学会や論文誌等で公表したいことも多い

- 研究者の仕事は、学会や論文誌等での公表をもって初めて成果として成立
 - 研究者個人のキャリアに関わることなので、これができるかどうかは重要
 - 人材誘引・人材獲得の観点からも無視できない
 - しかし、論文で発明を公表してしまうと特許の要件である新規性が失われる
- そこで、特許法第30条に、新規性喪失の例外規定がある
 - 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が公開された場合、公開から1年以内に出願すれば、新規性が失われなかったとみなす（要証明書提出）
 - 注意：先願主義なので、発明を知った第三者が先に出願することは防げない

【補足】AI系の分野は「会議文化（学会文化）」だと言われる。多くの研究分野では学会での論文公表は一線級の成果とみなされないことが普通（論文誌での論文や単行本の形で初めて本当の成果とみなされる）なことがあるが、AI系の分野では主要な国際学会への論文採択は難関で、論文誌と同等以上に重視・評価される。

AI関連の法規＞基本法



日本では2025年6月4日に「AI法」が公布・施行された

- 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）
- 主な内容
 - AI基本計画を，公布から3ヶ月以内に策定
 - 内閣に「AI戦略本部」を設置（本部長：内閣総理大臣，メンバー：全閣僚）
- 方向性
 - 多くの条項は，国・政府・地方公共団体を対象とする基本法という性格
 - いかに安全保障・国際競争力向上をするか，などの推進に力点がある
 - 罰則等はないが，協力しなければ国による指導・助言等の対象となりうる

AI関連の法規＞基本法



背景には、ソフトウェアからハードウェアへの変化がある

- EUはハードウェア，米国や日本はソフトウェア，という構図が崩れてきた
 - 日本は，2024年4月に総務省・経産省から「AI事業者ガイドライン」が公表など，法的拘束力のないソフトウェア路線だった
 - 生成AIの普及などで技術が急速に進展する中，2023年に米国もバイデン政権の大統領令で国防関係等でAIの規制に踏み切った
- 日本もハードウェアを導入するべきか，という議論がされていた
 - AI法では，世界のモデルとなる制度構築が志向されている

AI関連市場



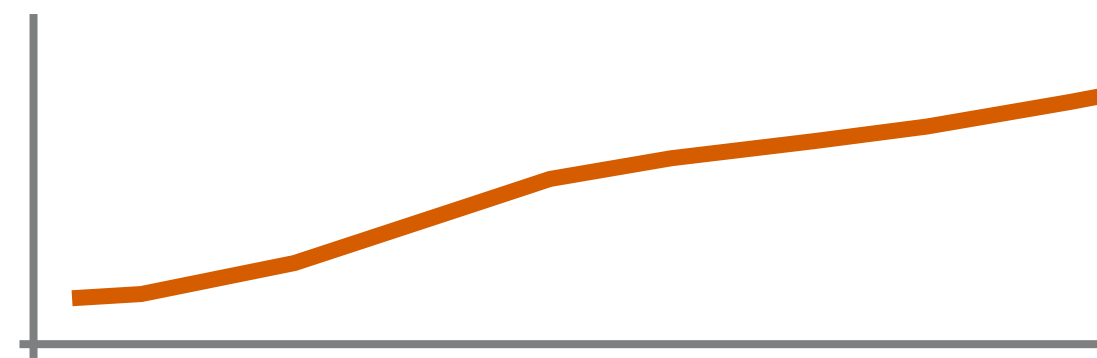
AIを実現している技術それ自体が、市場で流通する財となっている

- 半導体・データセンター関連企業の株価が上がっている
- LLMをはじめとする大規模モデルは、サービスとして提供されている

AI関連市場＞生成AI市場

OpenAIのChatGPTは2ヶ月で1億人の月間アクティブユーザーを達成

- これは、消費者向けのアプリケーション史上、世界最速記録
 - Instagramは2年半、TikTokは9か月



- これに象徴されるように、生成AIは一大市場となっている
 - Bloomberg（2024）の調査レポートでは、大規模な学習の市場規模は2032年までに4,710億ドル、AI産業としての売上規模は1.3兆ドルになると予測。

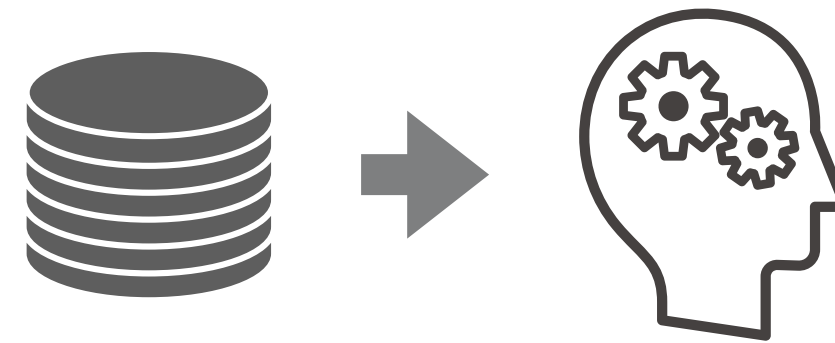
【参考】 Hu, K., & Hu, K. (2023, February 2). ChatGPT sets record for fastest-growing user base—Analyst note. Reuters. <https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/>

【参考】 Bloomberg. (2024). Generative AI 2024 report: Assessing opportunities and disruptions in an evolving trillion-dollar market. <https://www.bloomberg.com/professional/products/bloomberg-terminal/research/bloomberg-intelligence/download/generative-ai-2024-report/>

AI関連市場＞生成AI市場

LLMなどのモデルそのものを作っているプレイヤーは少数・寡占な状況

- 当初はOpenAI社が独占する可能性もあったが、**LLMの技術的再現性が高い**ことや、主要な技術がオープンであること、人材の流動性があったことなどで回避



- しかし、LLMなどそれ自体を作るのは、とにかくお金がかかる（100億円規模）
 - 手を出せる企業（≡その投資を回収できる目算が立つような企業）は限られる
- また、後述する「計算資源の調達」の問題もあり、参入障壁ともなっている

AI関連市場＞計算資源市場

深層学習時代の最も重要な計算資源はGPU

- GPU (graphics processing units)

- 元々はディスプレイの表示を高速化するために作られた高速演算ハードウェア
- 大規模な行列演算を超高速にできるため、汎用計算に用いられるようになった

- 行列演算は、ニューラルネットの学習や推論の計算の大部分を占める

- 全結合層の線型変換、畳み込み、注意機構、それらの勾配計算（誤差逆伝播）
- →GPUを用いることで、数十倍から百倍以上の高速化が実現！

【用語】 「GPUによる汎用計算」のことをGPGPUという。GPGPUは、general-purpose computing on graphics processing units の略。

【補足】 数十倍から百倍がどれほど意味があるのか疑問に思うかもしれないが、例えばLLM規模での学習なら1ヶ月と100ヶ月の違いに繋がる。

AI関連市場＞計算資源市場

その結果、半導体業界に投資が集まっている

- NVIDIA社を中心に、その取引先など半導体業界に資金が集まっている
 - NVIDIAが開発・提供しているGPUのシリーズや、cudaという開発ライブラリ
 - 2025年4月末までの四半期では**440億ドル**の収益（昨年比**69.18%**増）
- 大規模モデルそのものを作っている企業は、GPUの調達自体で競争している
 - 100,000台のH100以上のクラスターを建設（OpenAI, Meta, xAI 等）



【補足】 H100はNVIDIAが販売しているGPUの型番。H100の価格帯は、1台あたり600万円程度。

【参考】 NVIDIA announces financial results for first quarter fiscal 2026. (2025). NVIDIA Newsroom. Retrieved July 18, 2025, from <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2026> 【参考】 100,000 H100 clusters: Power, network topology, ethernet vs infiniband, reliability, failures, checkpointing. (2024, June 17). SemiAnalysis. <https://semianalysis.com/2024/06/17/100000-h100-clusters-power-network/>

もっと学ぶための資料案内



優れた参考文献がある

- 古川直裕，渡邊道生穂，柴山吉報，一般社団法人日本ディープラーニング協会．(2023)．ディープラーニングG検定（ジェネラリスト） 法律・倫理テキスト．技術評論社．
- ただし，法律も活発に議論・改正されている分野なので，最新情報に注意が必要